청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교

작성자 (Researcher)	학과	학년	학번	이름
	기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형</td><td>▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교
▪ 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분에 비대칭 모따기(Asymmetric Chamfer)를 적용하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
▪ 비대칭 모따기 거리는 케이스 별로 아래 표와 같이 나타냄
<table>
<tr><th>Number</th><th>Upper Distance</th><th>Lower Distance</th></tr>
<tr><td>13</td><td>0.005</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>14</td><td>0.005</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>15</td><td>0.005</td><td>0.004</td></tr>
<tr><td>16</td><td>0.007</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>17</td><td>0.007</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>18</td><td>0.007</td><td>0.004</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>수치 해석 결과 비교 분석</td><td>비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장)
▪ Case 17은 상단 가이드가 충분히 확보된 상태에서 하단 모따기로 인해 유동이 곡면을 따라 안정적으로 따라가는데, 박리 지점이 후방으로 이동하며 재순환 영역이 크게 줄어듬
▪ Case 18의 경우 유동 박리가 거의 제어된 양상을 나타냈으며, 유동 경로가 가장 매끄럽게 형성되어 와류에 의한 정체 구간이 최소화됨

비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교
▪ Case 17의 유입구 정압은 12.8Pa로 상단 0.007 기준 내 가장 낮은 값을 나타냈으며, 상단 모따기 길이 크기 증가가 팬의 작동 부하를 줄이는데 결정적인 역할을 하고 있음을 나타냄
▪ Case 18의 유입구 정압은 23.3Pa로 하단 모따기를 확장하면서 유동 부착성은 좋아졌으나, 유로 내부의 압력 평형이 변하며 유입구 측에서 필요한 요구 에너지가 다시 상승하는 경향을 나타냄

비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
▪ Case 17의 압력 강하 값은 856.9Pa로 이전 Case 보다 압력 강하 수치 값이 낮아짐을 확인
▪ Case 18의 압력 강하 값은 853.7Pa로 전체 비대칭 모따기 설계 케이스 중 가장 낮은 손실 값을 나타냄
▪ 벡터장에서 확인된 박리 제어 효과가 실제 물리적인 에너지 손실 저감으로 이어지고 유동이 벽면에 가장 밀착되어 흐를 때 내부 에너지 전달 효율이 높아짐을 정량적으로 증명함

모따기 형상에 따른 성능 우수성 분석
▪ 모든 데이터를 종합했을 때, 빨간색 점선 영역에 모따기를 적용한 경우 성능이 가장 우수한 형상은 대칭성을 띄면서 6mm의 모따기 크기를 나타낸 Case 6임을 확인
▪ 입구 정압이 10Pa으로 가장 낮아 팬 모터의 전력 소모를 최소화하고 소음 발생 가능성을 낮추었으며, 내부 압력 강하 수치 또한 최상위권 성능으로 노즐 입구에서 출구까지 에너지를 가장 효율적으로 전달함</td></tr>
<tr><td>활동 사진</td><td>

그림. 비대칭 모따기를 적용한 형상 모델링</td></tr>
</table>

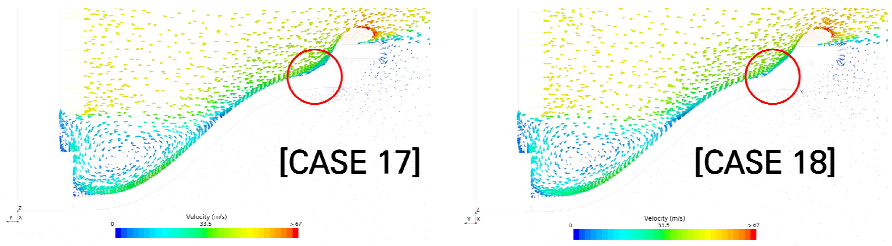
<table>
<tr><td></td><td colspan="4"> 

그림. 비대칭 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장</td></tr>
<tr><td>기록자 Invented by
장용재</td><td>작성일 Date
26. 04. 20</td><td>활동 시간 Time
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
(7h)</td><td>서명 Signature
장용재</td></tr>
<tr><td>점검자 Witnessed and understood by</td><td colspan="2">점검일 Date</td><td>서명 Signature</td></tr>
</table>